绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2021年全国硕士研究生招生考试

数学(二)试题

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

(1)**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

(2)交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

(3)交卷结束后,不得再进考场续考,也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前,应按准考证上的有关内容填写答题卡上的"考生姓名""报考单位""考生编号"等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

(1)填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成.如要改动,必须用橡皮擦干净.

(2)书写部分必须用(蓝)黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答.字迹要清楚.

4. **考试结束后,将答题卡装入原试卷袋中,试卷交给监考人员.**

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2021 年全国硕士研究生招生考试数学(二)试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,$\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)\,dt$ 是 x^7 的(　　)

(A) 低阶无穷小.　　(B) 等价无穷小.

(C) 高阶无穷小.　　(D) 同阶但非等价无穷小.

01 – 05 题
微信扫码听课

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处(　　)

(A) 连续且取极大值.　　(B) 连续且取极小值.

(C) 可导且导数等于 0.　　(D) 可导且导数不为 0.

(3) 有一圆柱体,底面半径与高随时间变化的速度分别为 2 cm/s, – 3 cm/s,当底面半径为10 cm,高为 5 cm 时,圆柱体的体积与表面积随时间变化的速度分别为(　　)

(A) 125π cm^3/s,40π cm^2/s.　　(B) 125π cm^3/s, -40π cm^2/s.

(C) -100π cm^3/s,40π cm^2/s.　　(D) -100π cm^3/s, -40π cm^2/s.

(4) 设函数 $f(x) = ax - b\ln x (a > 0)$ 有 2 个零点,则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是(　　)

(A) $(e, +\infty)$.　　(B) $(0, e)$.　　(C) $\left(0, \dfrac{1}{e}\right)$.　　(D) $\left(\dfrac{1}{e}, +\infty\right)$.

(5) 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$,则(　　)

(A) $a = 1, b = -\dfrac{1}{2}$.　　(B) $a = 1, b = \dfrac{1}{2}$.

(C) $a = 0, b = -\dfrac{1}{2}$.　　(D) $a = 0, b = \dfrac{1}{2}$.

(6) 设函数 $f(x, y)$ 可微,且 $f(x + 1, e^x) = x(x + 1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2\ln x$,则 $df(1, 1) =$ (　　)

(A) $dx + dy$.　　(B) $dx - dy$.

(C) dy.　　(D) $-dy$.

06 – 10 题
微信扫码听课

(7) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续,则 $\int_0^1 f(x)\,dx =$ (　　)

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$.　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.

(C) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$.

(8) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　)

(A) 2,0.　　(B) 1,1.　　(C) 2,1.　　(D) 1,2.

(9) 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，则(　　)

(A) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解.　　(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(C) $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.　　(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(10) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与上三角可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}$ 为对角矩阵，则 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 可分别为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

二、填空题(本题共6小题，每小题5分，共30分，把答案填在题中横线上.)

(11) $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}\mathrm{d}x=$_____.

(12) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\mathrm{e}^t+t+1,\\y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$_____.


11 – 16题
微信扫码听课

(13) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$_____.

(14) 已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\dfrac{x}{y}\mathrm{d}y$，则 $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

(15) 微分方程 $y'''-y=0$ 的通解为 $y=$_____.

(16) 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x&x&1&2x\\1&x&2&-1\\2&1&x&1\\2&-1&1&x\end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

三、解答题(本题共6小题，共70分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分10分)

求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.


17 – 19题
微信扫码听课

(18)(本题满分 12 分)

已知 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$,求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间及渐近线.

(19)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $\int\dfrac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{6}x^2-x+C$,$L$ 为曲线 $y=f(x)(4\leqslant x\leqslant 9)$,$L$ 的弧长为 s,L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积为 A,求 s 和 A.

(20)(本题满分 12 分)



设函数 $y=y(x)(x>0)$ 满足微分方程 $xy'-6y=-6$,且满足 $y(\sqrt{3})=10$.

(Ⅰ)求 $y(x)$;

(Ⅱ)P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点,曲线 $y=y(x)$ 在点 P 的法线在 y 轴上截距为 I_P,为使 I_P 最小,求 P 的坐标.

(21)(本题满分 12 分)

曲线$(x^2+y^2)^2=x^2-y^2(x\geqslant 0,\ y\geqslant 0)$与$x$轴围成的区域为$D$,求$\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(22)(本题满分 12 分)

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{pmatrix}$仅有两个不同的特征值,若$\boldsymbol{A}$相似于对角矩阵,求$a,b$的值,并求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$为对角矩阵.